BTS SIO · ÉPREUVE PORTFOLIO

Clément Guerault

Entreprise : Petzl

Compétence : Gérer le patrimoine informatique

Sous-compétence : Recenser et identifier les ressources numériques



CONTEXTE

Titre & Contexte

Titre de la mission

Recensement du parc industriel pour la segmentation réseau (Projet Usine 4.0)

Contexte

Stage de 1ère année au sein du service "Infrastructure & Network" de l'entreprise Petz

L'organisation

Petzl : Groupe international (matériel de montagne/secours) possédant plusieurs sites de production (Crolles, Éybens, Rotherens)

Période

Année scolaire 2024-2025

PROBLEMATIQUE

La Problématique

Situation initiale

Les réseaux industriels ont évolué sans segmentation claire par VLAN, rendant la gestion complexe et la sécurité vulnérable

Le problème

Nécessité d'une visibilité précise sur les équipements connectés (imprimantes, balances, clients légers) avant d'appliquer une nouvelle politique d'adressage IP

Enjeux

Maîtrise totale des actifs connectés

ANALYSE

Objectifs du Projet

1

Objectif 1

Identifier et recenser l'intégralité du matériel sur les lignes de production

2

Objectif 2

Mettre à jour les référentiels de suivi (Google Sheets)

3

Objectif 3

Préparer la migration vers des VLANs dédiés pour renforcer la sécurité et la fiabilité (réservation DHCP…)

RÔLE

Ma Solution & Rôle

Mon périmètre d'action

Responsable de l'identification terrain et de la mise à jour de la documentation technique

La démarche adoptée

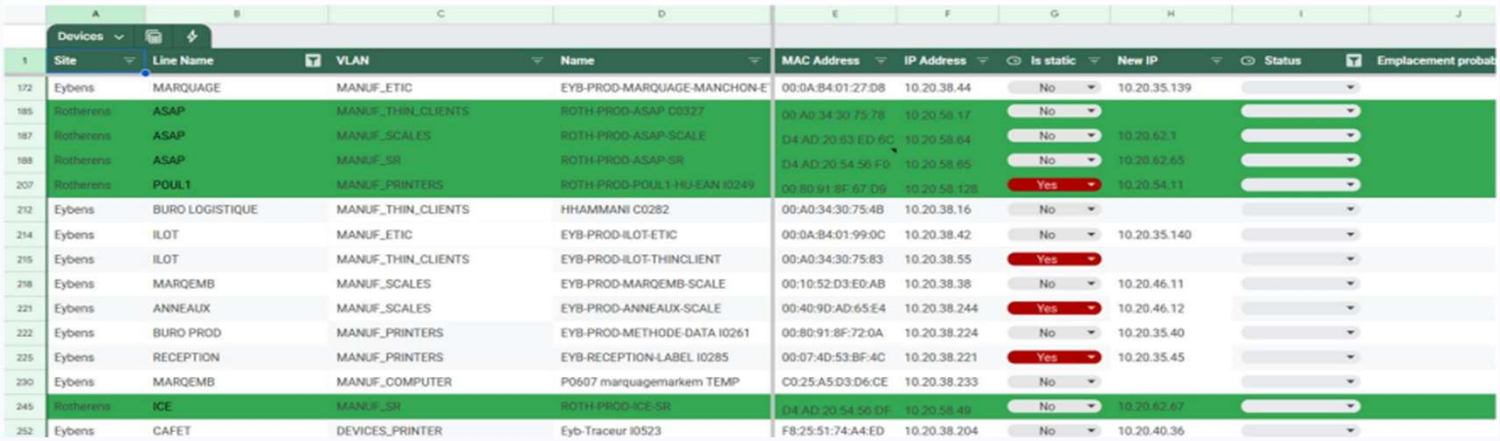
- Découverte logicielle : Utilisation du NAC (ExtremeControl) pour repérer les adresses MAC et IP actuelles des équipements
- Audit terrain : Vérification physique de l'emplacement de chaque ressource sur les lignes
- Planification : Création des réservations DHCP et préparation des futures adresses IP dans le tableau de suivi

Outils utilisés

Google Sheets (inventaire), ExtremeControl (NAC), PuTTY (SSH), serveurs DHCP

RÉALISATION

Captures d'Écran



	Site	Line Name	VLAN	Name	MAC Address	IP Address	Is static	New IP	Status	Emplacement probab
172	Eybens	MARQUAGE	MANUF_ETIC	EYB-PROD-MARQUAGE-MANCHON-E	00:0A:B4:01:27:D8	10.20.38.44	No	10.20.35.139		
185	Rotherens	ASAP	MANUF_THIN_CLIENTS	ROTH-PROD-ASAP C0327	00:A0:34:30:75:78	10.20.58.17	No			
187	Rotherens	ASAP	MANUF_SCALES	ROTH-PROD-ASAP-SCALE	D4:AD:20:63:ED:6C	10.20.58.64	No	10.20.62.1		
188	Rotherens	ASAP	MANUF_SR	ROTH-PROD-ASAP-SR	D4:AD:20:54:56:F0	10.20.58.65	No	10.20.62.65		
207	Rotherens	POUL1	MANUF_PRINTERS	ROTH-PROD-POUL1-HU-EAN I0249	00:80:91:8F:67:D9	10.20.58.128	Yes	10.20.54.11		
212	Eybens	BURO LOGISTIQUE	MANUF_THIN_CLIENTS	HHAMMANI C0282	00:A0:34:30:75:4B	10.20.38.16	No			
214	Eybens	ILOT	MANUF_ETIC	EYB-PROD-ILOT-ETIC	00:0A:B4:01:99:0C	10.20.38.42	No	10.20.35.140		
215	Eybens	ILOT	MANUF_THIN_CLIENTS	EYB-PROD-ILOT-THINCLIENT	00:A0:34:30:75:83	10.20.38.55	Yes			
218	Eybens	MARQEMB	MANUF_SCALES	EYB-PROD-MARQEMB-SCALE	00:10:52:D3:E0:AB	10.20.38.38	No	10.20.46.11		
221	Eybens	ANNEAUX	MANUF_SCALES	EYB-PROD-ANNEAUX-SCALE	00:40:9D:AD:65:E4	10.20.38.244	Yes	10.20.46.12		
222	Eybens	BURO PROD	MANUF_PRINTERS	EYB-PROD-METHODE-DATA I0261	00:80:91:8F:72:0A	10.20.38.224	No	10.20.35.40		
225	Eybens	RECEPTION	MANUF_PRINTERS	EYB-RECEPTION-LABEL I0285	00:07:4D:53:BF:4C	10.20.38.221	Yes	10.20.35.45		
230	Eybens	MARQEMB	MANUF_COMPUTER	P0607 marquagemarkem TEMP	C0:25:A5:D3:D6:CE	10.20.38.233	No			
245	Rotherens	ICE	MANUF_SR	ROTH-PROD-ICE-SR	D4:AD:20:54:56:DF	10.20.58.49	No	10.20.62.67		
252	Eybens	CAFET	DEVICES_PRINTER	Eyb-Traceur I0523	F8:25:51:74:A4:ED	10.20.38.204	No	10.20.40.36		

Réalisation : Tenue à jour rigoureuse d'un fichier Google Sheets centralisant : Nom, MAC, ancienne IP, future IP, VLAN cible et emplacement précis

Les Chartreux

CONTRAINTES

Difficultés Rencontrées

Contraintes rencontrées

- Contrainte de production : Interventions limitées aux périodes d'arrêt des machines pour ne pas perturber la fabrication
- Technique : Présence de matériels variés (balances, automates, imprimantes Toshiba) nécessitant des procédures de recensement spécifiques
- Organisationnelle : Coordination sur 3 sites différents avec des équipes distinctes

RESULTAT

Résultat obtenu

Un inventaire 100% à jour ayant permis la migration réussie des lignes sur le site de Rotherens et le début des travaux à Éybens

BILAN

Apports pour l'Entreprise

Visibilité accrue

Une cartographie précise permettant au service IT d'identifier instantanément tout nouvel équipement inconnu (sécurité)

Gain de temps

Réduction du temps de diagnostic lors d'une panne sur une ligne grâce à la localisation exacte du matériel

Modernisation

Mise en conformité du parc industriel avec les standards de l'Usine 4.0

BILAN

Compétences Développées

Ce que j'ai appris

- Technique : Compréhension de l'importance de la segmentation réseau (VLAN) et de la gestion centralisée via le NAC
- Méthode : Rigueur absolue dans la documentation (une erreur d'inventaire peut bloquer une ligne de production)
- Professionnel : Travail en autonomie au sein d'une équipe réseau structurée

Au-delà de l'aspect technique, cette mission a renforcé ma capacité à maintenir l'intégrité d'un patrimoine informationnel critique en environnement industriel.

CONCLUSION

Synthèse & Perspectives

Ce projet valide

Gérer le patrimoine informatique (Recenser les ressources)

Points forts

Rigueur dans le recueil de données et autonomie sur plusieurs sites géographiques

Perspectives d'évolution

Automatisation du recensement via des scripts de scan réseau ou l'implémentation d'un outil de gestion de parc type GLPI plus poussé

Des questions ?

Les Chartreux